

Профильная математика · ЕГЭ

Чек-лист

Степени в задачах прикладного характера

Даниил Кичук

30 сентября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Даниила Кичука



1. Главная идея занятия

В прикладных задачах формула обычно уже дана. Основная работа состоит из четырёх действий: перевести условие на язык математики, аккуратно подставить данные, свести вычисления к удобным степеням и извлечь искомую величину. На занятии этот маршрут применялся к степенным зависимостям, показательным уравнениям и формулам с третьей и четвёртой степенью.

- ☐ Я отделяю данные от вопроса и выписываю только величины, которые реально входят в формулу.
- ☐ Я заранее отмечаю, какая величина неизвестна и в какой степени она стоит.
- ☐ Если встречаются десятичные коэффициенты при степенях десяти, я при необходимости переписываю их в более удобном виде.
- ☐ Составные числа стараюсь узнавать как степени простых оснований: $625 = 5^4$, $3125 = 5^5$, $128 = 2^7$, $125 = 5^3$.
- ☐ Если искомая величина находится в степени, применяю обратную степень ко всей соответствующей части равенства.
- ☐ Если в условии есть «не менее», «не более», «максимально», сначала проверяю монотонность зависимости и только затем использую граничное равенство.

2. Степени: что должно включаться автоматически

2.1. Степень степени

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Именно это позволяет убрать показатель у неизвестной. Например, если при $V > 0$

$$V^{5/3} = A,$$

то возводим обе части в степень $\frac{3}{5}$:

$$V = (A)^{3/5}.$$

2.2. Один и тот же множитель в степенном виде

Если получается число вроде 3125, полезно разложить его на простые множители:

$$3125 = 5 \cdot 625 = 5^5.$$

После этого выражения вида $(5^5)^{3/5}$ считаются без громоздких корней.

2.3. Степени десяти

Перенос десятичной запятой компенсируется изменением показателя степени десяти:

$$6,25 \cdot 10^5 = 625 \cdot 10^3, \quad 5,7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9}.$$

Это особенно удобно, когда коэффициенты затем сокращаются.

3. Типовые модели, разобранные на занятии

3.1. Степенная зависимость $pV^k = \text{const}$

На доске рассматривался случай

$$pV^{5/3} = 200, \quad p \geq 6,25 \cdot 10^5.$$

При $V > 0$ величина V уменьшается при росте p , поэтому максимальный объём достигается при минимально допустимом давлении:

$$p = 6,25 \cdot 10^5 = 625 \cdot 10^3.$$

Тогда

$$V^{5/3} = \frac{200}{625 \cdot 10^3} = \frac{1}{5^5}, \quad V = \left(\frac{1}{5^5}\right)^{3/5} = \frac{1}{5^3} = 0,008.$$

Контроль: равенство на границе используется потому, что зависимость монотонна. Слова «не менее» и «не более» нельзя механически заменять знаком «равно» в любой задаче.

3.2. Показательный закон убывания

Для модели

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/T}$$

на доске использовались $m_0 = 40$, $T = 10$, $m = 5$:

$$40 \cdot 2^{-t/10} = 5 \implies 2^{-t/10} = \frac{1}{8} = 2^{-3} \implies t = 30.$$

Ключевой приём: привести обе части к одному основанию и приравнять показатели.

3.3. Два состояния одной системы

Если для процесса выполняется

$$pV^a = \text{const},$$

то для двух состояний:

$$p_1 V_1^a = p_2 V_2^a.$$

На занятии объём уменьшался вдвое, а давление увеличивалось в четыре раза:

$$V_2 = \frac{V_1}{2} \iff V_1 = 2V_2, \quad p_2 = 4p_1.$$

Подстановка даёт

$$p_1 (2V_2)^a = (4p_1) V_2^a \implies 2^a = 4 = 2^2,$$

откуда $a = 2$.

Особенно важно: фразы «уменьшилось в n раз» и «увеличилось в n раз» сначала переводятся в формулы с индексами 1 и 2.

3.4. Четвёртая степень в формуле излучения

На доске использовалась формула

$$P = \sigma S T^4,$$

где

$$\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8}, \quad S = \frac{10^{20}}{128}, \quad P = 1,14 \cdot 10^{25}.$$

Удобная подготовка данных:

$$\sigma = 57 \cdot 10^{-9}, \quad P = 114 \cdot 10^{23}.$$

После подстановки и сокращений:

$$T^4 = 2^8 \cdot 10^{12}.$$

Значит,

$$T = (2^8 \cdot 10^{12})^{1/4} = 2^2 \cdot 10^3 = 4000.$$

3.5. Кубическая зависимость

В задаче о силе натяжения использовалась формула

$$T = \rho g l^3 - mg.$$

При $\rho = 1000$, $g = 10$, $m = 25$ и ограничении $T \leq 1000$ максимальная допустимая длина достигается на границе $T = 1000$:

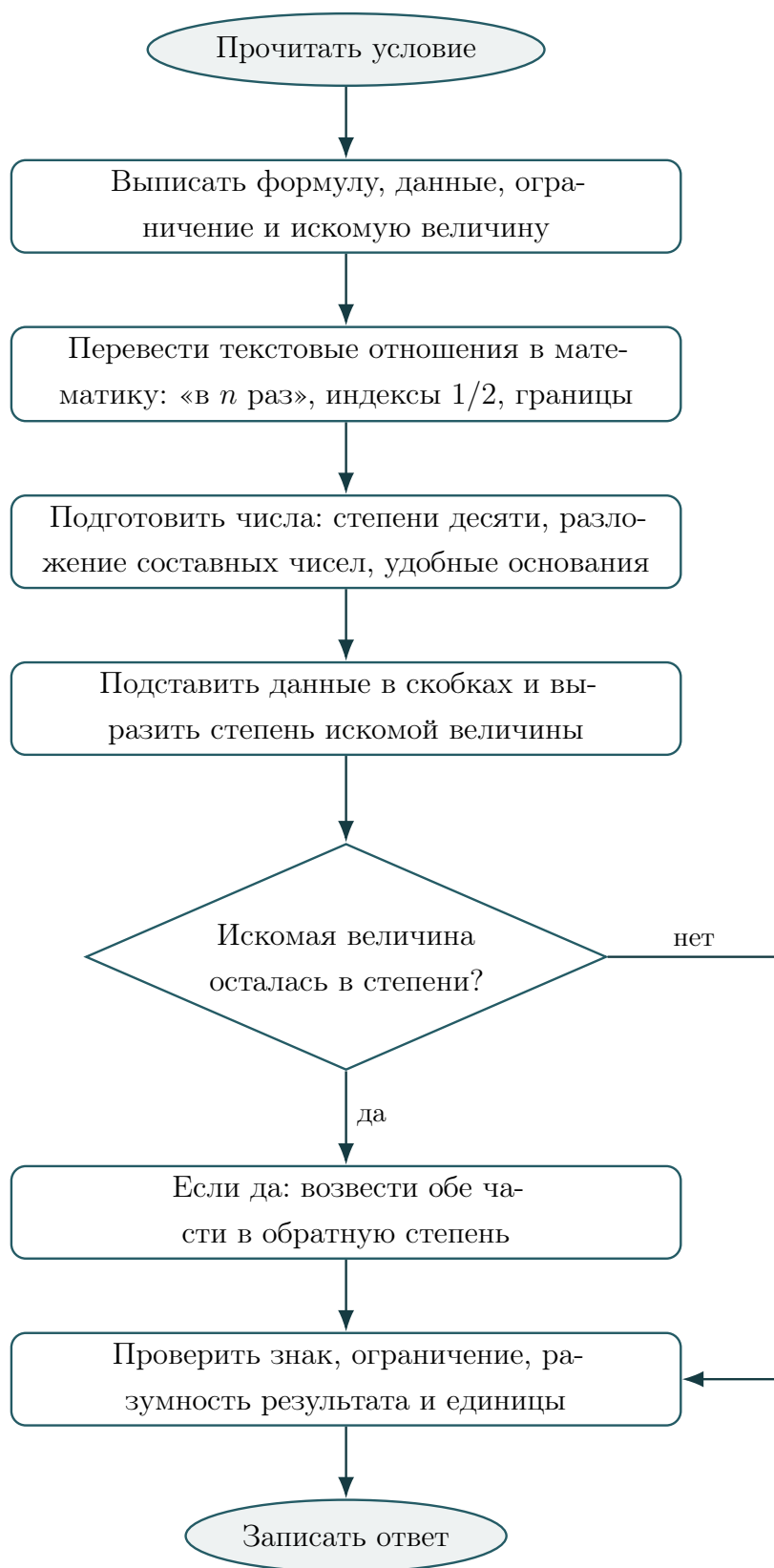
$$1000 = 1000 \cdot 10 \cdot l^3 - 25 \cdot 10,$$

$$l^3 = \frac{1250}{10000} = \frac{125}{1000} = \left(\frac{5}{10}\right)^3, \quad l = 0,5 \text{ м.}$$

4. Частые ошибки

- ☐ Потерять скобки при подстановке. Если $V_1 = 2V_2$, то $V_1^a = (2V_2)^a$, а не $2V_2^a$.
- ☐ Применить степень только к одному множителю. $(ab)^n = a^n b^n$.
- ☐ «Домножить показатель» только слева. Возведение в степень — операция над обеими частями равенства.
- ☐ Считать десятичные числа слишком рано. Сначала ищите удобную степенную структуру и сокращения.
- ☐ Игнорировать направление ограничения. Для «максимального» или «минимального» значения нужно понимать, растёт или убывает искомая величина.
- ☐ Забыть единицы в ответе. Численные вычисления можно вести без повторения единиц в каждой строке, если исходные единицы согласованы; итоговый ответ записывается с требуемой единицей.

Алгоритм: задача прикладного характера со степенями



5. Тренировка — Путь А

10 заданий. Решения выполняйте отдельно; в этом блоке оставлены только условия.

1. Масса вещества меняется по закону

$$m(t) = 64 \cdot 2^{-t/6}.$$

Через сколько единиц времени масса станет равна 8?

2. Для некоторого состояния выполняется

$$pV^{3/2} = 54.$$

Найдите V , если $p = 2$.

3. В процессе выполняется $pV^a = \text{const}$. Объём газа уменьшили в 3 раза, а давление увеличилось в 9 раз. Найдите a .

4. Мощность излучения вычисляется по формуле

$$P = \sigma ST^4.$$

Найдите T , если $\sigma = 5 \cdot 10^{-8}$, $S = 2 \cdot 10^6$, $P = 1,6 \cdot 10^{12}$.

5. Сила натяжения определяется формулой

$$T = \rho gl^3 - mg.$$

При $\rho = 800$, $g = 10$, $m = 20$ допустимо $T \leq 800$. Найдите максимально допустимое l в метрах.

6. Масса вещества меняется по закону

$$m(t) = 160 \cdot 2^{-t/4}.$$

Найдите момент времени, когда масса станет равна 10.

7. Для некоторой модели

$$pV^{5/3} = 972.$$

Найдите V , если $p = 4$.

8. В процессе выполняется $pV^a = \text{const}$. Объём газа уменьшили в 4 раза, а давление увеличилось в 8 раз. Найдите a .

9. Для излучающего тела используется формула

$$P = \sigma ST^4.$$

Найдите T , если $\sigma = 8 \cdot 10^{-8}$, $S = 2 \cdot 10^6$, $P = 1,296 \cdot 10^{13}$.

10. Сила натяжения определяется формулой

$$T = \rho gl^3 - mg.$$

При $\rho = 1000$, $g = 10$, $m = 20$ допустимо $T \leq 1960$. Найдите максимально допустимое l в метрах.

ОТВЕТЫ

№	Ответ	№	Ответ
1	18	6	16
2	9	7	27
3	2	8	$\frac{3}{2}$
4	2000	9	3000
5	0,5 м	10	0,6 м